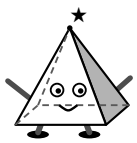
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e4
Sujet A

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

. . . / 3

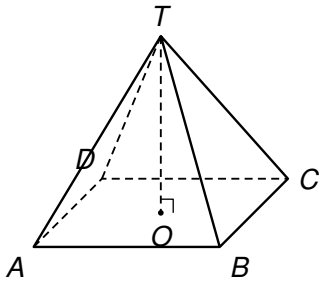
. . . / 1 **1** Les faces latérales d'une pyramide sont des **triangles**.

. . . / 1 **2** Dans un cône de révolution, un segment qui joint le sommet à un point du cercle de base s'appelle une **génératrice**.

. . . / 1 **3** La base d'un cône de révolution est un **disque**.

Exercice 2 — Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

. . . / 5



Pyramide à base carrée

Pour la fête de Cany-Barville, un élève fabrique une maquette du toit d'un clocher du pays de Caux : c'est cette pyramide (situation imaginée).

. . . / 0,5 . . . / 0,5 **1** Le sommet est T et la base est $ABCD$.

. . . / 0,5 . . . / 0,5 **2** Elle a 4 faces latérales ; l'une d'elles est TAB. *[toute face latérale]*

. . . / 1 **3** Ses arêtes latérales sont $[TA]$, $[TB]$, $[TC]$, $[TD]$.

. . . / 1 **4** Sa hauteur est $[TO]$.

. . . / 1 **5** Ses arêtes cachées sont $[AD]$, $[DC]$, $[TD]$.

Exercice 3 — Compter — 3 points

. . . / 3

Une pyramide a pour base un pentagone (polygone à 5 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
6	6	10

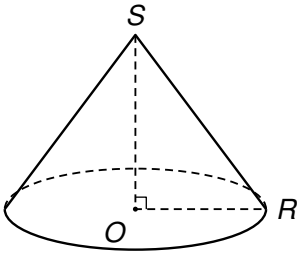
faces . . . / 1

sommets . . . / 1

arêtes . . . / 1

Exercice 4 — Le vocabulaire du cône — 4 points

. . . / 4



Sur ce cône de révolution : SO = 8 cm, OR = 6 cm et SR = 10 cm.

. . . / 0,5 . . . / 0,5 **1** La hauteur du cône est $[SO]$; elle mesure 8 cm.

. . . / 1 **2** Le rayon de la base mesure 6 cm.

. . . / 0,5 . . . / 0,5 **3** $[SR]$ est une **génératrice** ; elle mesure 10 cm.

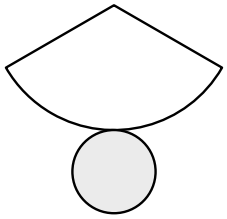
. . . / 1 **4** Le diamètre de la base mesure 12 cm. *[$2 \times 6 = 12$]*

Barème

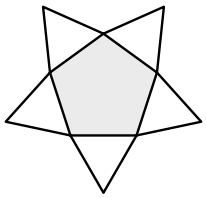
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

…/5

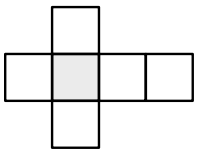
1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**



G : …/1 — **G : cône**



H : …/1 — **H : pyramide**

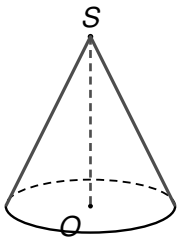


I : …/1 — **I : aucun**

2 Termine la représentation en perspective du cône de sommet S : trace les deux génératrices qui touchent les bords de la base et la hauteur $[SO]$. **(2 points)**

génér. …/1

hauteur …/1



…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Une pyramide a 12 sommets. Combien a-t-elle d'arêtes ? **22** *[base à 11 côtés ; 2 × n arêtes]*

…/0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 17 arêtes ? Justifie.

Non : une pyramide dont la base a n côtés a $2 \times n$ arêtes : c'est toujours un nombre pair, et 17 est impair.